

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GERENCIA

Asignatura:

Gerencia y Gestión de Proyectos

Escritores:

Juan Calixto, Daniel Archila, Juan Reyes

Docente:

Oscar Castellanos

Institución:

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

2026-1

La incidencia de la Inteligencia Artificial en la formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos en Ingeniería

Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una promesa tecnológica a una herramienta operativa en múltiples disciplinas. En el campo de la ingeniería de proyectos, la IA está modificando la manera en que se formulan, gestionan, dirigen y evalúan los proyectos. Este artículo analiza, desde una perspectiva conceptual y práctica, cómo algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y sistemas expertos inciden en cada fase del ciclo de vida del proyecto. Se parte de los fundamentos tradicionales de la preparación y evaluación de proyectos [2][3] y de los estándares de dirección de proyectos [1] para contrastarlos con las nuevas capacidades que ofrece la IA: predicción de riesgos, optimización de recursos, automatización de reportes y evaluación dinámica de indicadores. Se concluye que la IA no reemplaza el juicio del ingeniero, pero se convierte en un aliado estratégico que exige nuevas competencias y una revisión ética de los procesos de toma de decisiones.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, formulación de proyectos, gestión de proyectos, gerencia de proyectos, evaluación de proyectos, ingeniería.

1. Introducción

La ingeniería de proyectos ha sido tradicionalmente un dominio de alta incertidumbre, donde la experiencia humana, los juicios heurísticos y los modelos cuantitativos clásicos conviven con restricciones de tiempo, presupuesto y calidad. Durante décadas, los ingenieros han utilizado métodos como el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el análisis de sensibilidad y las técnicas de ruta crítica (CPM/PERT) para planificar y controlar sus proyectos [3]. Sin embargo, el volumen de datos generado en los proyectos contemporáneos –sensores IoT, registros históricos, comunicaciones de equipos, documentos técnicos– ha superado la capacidad de procesamiento humano y de las hojas de cálculo tradicionales.

En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como una herramienta con el potencial de transformar la formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos en ingeniería. La IA no es una tecnología monolítica: incluye subcampos como el aprendizaje automático (machine learning), el procesamiento de lenguaje natural (NLP), los sistemas de recomendación y los agentes autónomos. Cada uno de estos puede aplicarse a diferentes fases del ciclo de vida del proyecto.

El objetivo de este artículo es analizar, con bases conceptuales sólidas, la incidencia actual y futura de la IA en las cuatro áreas mencionadas. Para ello, se estructura el trabajo en seis secciones principales: (2) marco conceptual de proyectos; (3) incidencia de la IA en la formulación; (4) incidencia en la gestión y gerencia; (5) incidencia en la evaluación; (6) desafíos y límites; (7) conclusiones y recomendaciones.

2. Marco conceptual: formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos en ingeniería

Antes de abordar el impacto de la IA, es necesario definir los conceptos tradicionales desde la ingeniería de proyectos, apoyándose en referencias canónicas.

2.1 Formulación de proyectos

La formulación de proyectos es la fase inicial donde se define el problema o la oportunidad, se generan alternativas de solución y se realiza un análisis de viabilidad preliminar. Según [2], la formulación comprende el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y el estudio financiero. En ingeniería, el estudio técnico incluye la determinación del tamaño óptimo, la localización, los procesos productivos, la ingeniería del detalle y la inversión requerida.

2.2 Gestión de proyectos

La gestión de proyectos se refiere a la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos [1]. El PMBOK (7ª ed.) organiza la gestión en ocho dominios de desempeño: partes interesadas, equipo, ciclo de desarrollo, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre. La gestión es más táctica: se ocupa del día a día, del control de cronogramas, costos, calidad y riesgos.

2.3 Gerencia de proyectos

El término gerencia tiene un matiz estratégico y de liderazgo. [12] Se distingue entre la gestión (hacer las cosas bien) y la gerencia (hacer las cosas correctas). La gerencia de proyectos involucra la alineación con los objetivos organizacionales, la toma de decisiones de alto nivel, la negociación con stakeholders, la gestión del cambio y la asignación de recursos críticos. En muchos contextos hispanohablantes, "gerencia" equivale a project direction o senior project management.

2.4 Evaluación de proyectos

La evaluación de proyectos es el proceso de determinar la viabilidad y conveniencia de un proyecto antes de su ejecución (ex-ante) o durante/después de su ejecución (ex-post). [3] distingue entre evaluación privada (rentabilidad para el inversionista) y evaluación social (beneficio para la comunidad). Los indicadores clásicos son VAN, TIR, relación beneficio/costo y período de recuperación. La evaluación incluye también análisis de sensibilidad, de riesgo y de opciones reales.

Estos cuatro conceptos forman el andamiaje sobre el cual se evalúa el impacto de la IA. A continuación, se analiza cada uno.

3. Incidencia de la IA en la formulación de proyectos

La formulación es una fase intensiva en información y juicio. Tradicionalmente, los ingenieros recopilan datos de estudios de mercado, tecnologías disponibles, costos de insumos y restricciones normativas. La IA puede intervenir en al menos cinco aspectos.

3.1 Análisis predictivo de mercado

Los algoritmos de aprendizaje supervisado pueden procesar grandes volúmenes de datos históricos de ventas, precios de competidores, indicadores macroeconómicos y tendencias de búsqueda en internet para predecir la demanda futura con mayor precisión que los métodos de series temporales tradicionales (como Holt-Winters o ARIMA). Un ejemplo es el uso de redes neuronales recurrentes (RNN) para proyectar la demanda de energía en proyectos de infraestructura eléctrica.

3.2 Optimización de la localización y el tamaño

Los problemas de localización de plantas o infraestructuras (por ejemplo, dónde instalar una estación de bomberos o una planta de tratamiento de aguas) son clásicos en ingeniería. Los algoritmos genéticos y la optimización por enjambre de partículas pueden explorar millones de combinaciones de restricciones (distancia a proveedores, costo del suelo, impacto ambiental) y encontrar soluciones casi óptimas en minutos, algo que tomaría semanas con métodos de programación lineal tradicional.

3.3 Generación automática de alternativas de diseño

El diseño generativo asistido por IA permite formular cientos o miles de alternativas de configuración técnica que cumplen con requisitos funcionales. Por ejemplo, en ingeniería civil, un algoritmo puede generar distintas disposiciones de vigas y columnas para un puente, minimizando el peso y maximizando la resistencia, y luego presentar al ingeniero las tres mejores opciones para su evaluación.

3.4 Análisis de riesgos en la fase temprana

La incertidumbre es máxima durante la formulación. Los modelos de IA entrenados con bases de datos de riesgos de proyectos similares (por ejemplo, la base de datos del International Construction Risk Institute) pueden identificar automáticamente los riesgos más probables y su impacto potencial. [4] desarrollaron un modelo híbrido (red neuronal + lógica difusa) que predice los retrasos en proyectos de construcción con una antelación de seis meses a partir de los datos de la fase de formulación.

3.5 Procesamiento de documentos normativos

Uno de los cuellos de botella en la formulación es la revisión de regulaciones ambientales, de seguridad y técnicas. El procesamiento de lenguaje natural (NLP) puede leer cientos de páginas de normativa, extraer los requisitos aplicables y generar una lista de verificación personalizada para el proyecto. Esto acelera la formulación y reduce errores por omisión. Como señala [9], la IA aplicada a la gestión de proyectos permite automatizar tareas repetitivas de revisión documental.

4. Incidencia de la IA en la gestión y gerencia de proyectos

La gestión (táctica) y la gerencia (estratégica) son las áreas donde la IA ha mostrado una penetración más rápida, gracias a la disponibilidad de datos en tiempo real provenientes de software de planificación (MS Project, Primavera), sensores IoT, comunicaciones de equipos (Slack, Teams) y plataformas colaborativas.

4.1 Planificación y programación automatizada

Los algoritmos de IA pueden generar cronogramas realistas considerando restricciones de recursos, dependencias complejas y curvas de aprendizaje. Los sistemas expertos basados en reglas pueden sugerir secuencias de actividades que minimicen el tiempo total o el costo. Más avanzado aún: el reinforcement learning puede aprender de proyectos anteriores qué patrones de planificación llevaron a retrasos y proponer ajustes proactivos.

Por ejemplo, la empresa constructora Ferrovial ha implementado un sistema de IA que analiza los cronogramas de sus proyectos y detecta automáticamente caminos críticos ocultos y conflictos de recursos, reduciendo los retrasos en un 15% [8].

4.2 Monitoreo y control en tiempo real

Tradicionalmente, el control del proyecto se realiza mediante informes periódicos (semanales o mensuales) con datos retrospectivos. La IA permite el monitoreo continuo: los datos de sensores en obra (nivel de concreto, temperatura, vibraciones) se alimentan a modelos predictivos que alertan sobre desviaciones antes de que ocurran. Por ejemplo, una red neuronal puede aprender la relación entre la temperatura ambiente y la velocidad de fraguado del concreto, y recomendar cambiar la dosificación si se pronostica una ola de calor.

4.3 Asignación dinámica de recursos

Los problemas de asignación de recursos (personas, máquinas, materiales) son NP-difíciles. La IA puede resolverlos en tiempo real mediante algoritmos de optimización como colonias de hormigas o búsqueda tabú. En proyectos de ingeniería de software, los sistemas de recomendación sugieren qué desarrollador asignar a cada tarea basándose en su historial de productividad, disponibilidad y habilidades, algo que va más allá de la simple nivelación de recursos del PMBOK [1].

4.4 Gestión de riesgos adaptativa

La gestión de riesgos clásica (identificar, cualificar, cuantificar, planificar respuesta) se realiza al inicio del proyecto y se actualiza periódicamente. Con IA, el registro de riesgos se convierte en un ente vivo: los modelos de detección de anomalías monitorean continuamente los datos del proyecto (costo real, avance físico, clima, fluctuaciones cambiarias) y disparan alertas cuando se detecta una combinación de señales que históricamente precedió a un riesgo. Esto permite respuestas más tempranas.

4.5 Automatización de la comunicación y reportes

Una de las tareas que más tiempo consume al gerente de proyecto es la elaboración de informes de estado (reportes ejecutivos, actas de reunión, presentaciones al comité). El NLP generativo (como GPT-4) puede redactar borradores de informes a partir de los datos crudos del proyecto: avance real, desviaciones, riesgos activos, decisiones tomadas. El gerente solo revisa y ajusta. Además, los chatbots pueden responder preguntas rutinarias de los stakeholders ("¿Cuál es el porcentaje de avance del paquete de trabajo X?") sin interrumpir al gerente.

4.6 Toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre

La gerencia de proyectos implica decisiones bajo incertidumbre: ¿continuamos con el proyecto a pesar de los sobrecostos? ¿Cambiamos de proveedor? ¿Redefinimos el alcance? Los sistemas de apoyo a la decisión basados en IA pueden simular miles de escenarios futuros (Monte Carlo acelerado por redes neuronales) y mostrar la distribución de probabilidad de los resultados para cada alternativa. Esto no reemplaza la decisión humana, pero la informa con una calidad estadística muy superior a la intuición.

Como lo expresa el estándar IPMA ICB4 [16], las competencias del director de proyectos deben incluir ahora la capacidad de trabajar con herramientas digitales y de IA, entendiendo sus limitaciones y potencialidades.

La IA transforma la gestión de proyectos al automatizar tareas rutinarias y mejorar la precisión del control. Transforma la gerencia al proporcionar herramientas de simulación y análisis que amplían la racionalidad limitada del ser humano. Sin embargo, la IA no tiene inteligencia emocional ni capacidad para negociar con stakeholders conflictivos; allí el gerente humano sigue siendo insustituible.

5. Incidencia de la IA en la evaluación de proyectos

La evaluación de proyectos es quizás el área donde la IA introduce cambios más disruptivos, al pasar de modelos deterministas estáticos a modelos probabilísticos dinámicos.

5.1 Evaluación ex-ante (antes de la ejecución)

Tradicionalmente, el evaluador construye un flujo de caja proyectado usando tasas de crecimiento fijas y supuestos sobre inflación, tipo de cambio y precio de venta. La IA permite dos grandes avances:

Pronósticos no lineales: Las redes neuronales pueden capturar relaciones no lineales entre variables macroeconómicas y los ingresos del proyecto. Por ejemplo, la demanda de un proyecto de telecomunicaciones puede depender de la penetración de smartphones, el ingreso per cápita y la competencia, con interacciones complejas que un modelo lineal no captura.

Análisis de escenarios generativos: En lugar de definir tres escenarios (optimista, esperado, pesimista), la IA puede generar miles de escenarios coherentes (técnica de copulas o generative adversarial networks) y evaluar el VAN y TIR para cada uno, produciendo una distribución de probabilidad completa.

Aplicación en ingeniería: Para un proyecto de planta solar fotovoltaica, la IA puede integrar pronósticos de irradiancia solar (basados en imágenes satelitales y modelos climáticos), evolución del precio de los paneles (series temporales con noticias) y cambios regulatorios (NLP de boletines oficiales). El resultado es una evaluación mucho más robusta. [14] señala que la ventaja competitiva de la IA radica en su capacidad para procesar datos no estructurados y generar insights que los métodos tradicionales no pueden alcanzar.

5.2 Evaluación ex-post (durante y después de la ejecución)

La evaluación ex-post tradicional compara lo planeado vs. lo real al final del proyecto. Con IA, se puede realizar una evaluación continua: cada mes, el sistema compara el avance real contra el plan base ajustado por riesgos reales y genera un "VAN dinámico" que se actualiza con los nuevos datos. Esto permite tomar decisiones de corrección o incluso de cancelación temprana si las perspectivas se deterioran irreversiblemente.

5.3 Evaluación de riesgos cuantitativa avanzada

El análisis de sensibilidad clásico varía una variable a la vez. La IA permite un análisis de sensibilidad multivariado y de interacciones, identificando qué combinaciones de variables (por ejemplo: alta inflación + baja demanda + retraso en construcción) generan los peores resultados. También puede calcular el Value at Risk (VaR) del proyecto usando métodos no paramétricos.

Se señalaba que la gestión de riesgos cuantitativa era el área con mayor potencial de mejora mediante técnicas computacionales; la IA ha materializado esa promesa [11].

5.4 Evaluación de activos intangibles y sostenibilidad

Los proyectos de ingeniería cada vez incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La IA puede procesar grandes volúmenes de datos no estructurados (percepción comunitaria en redes sociales, informes de impacto ambiental, mapas de biodiversidad) y asignar puntuaciones de sostenibilidad que se integran a la evaluación económica. Por ejemplo, el NLP puede analizar las actas de reuniones comunitarias para detectar el nivel de oposición a un proyecto de minería y estimar la probabilidad de conflictos sociales.

5.5 Limitaciones en evaluación

No todo es positivo. Los modelos de IA son tan buenos como los datos con los que se entrenan. Si la base de datos histórica contiene sesgos (por ejemplo, solo proyectos exitosos, o proyectos de una región geográfica), las predicciones serán sesgadas. Además, los modelos complejos (deep learning) son cajas negras: el evaluador no puede explicar por

qué la IA predice un VAN bajo, lo que dificulta la auditoría y la confianza. Se requieren técnicas de IA explicable (XAI) para la evaluación de proyectos de alto riesgo.

6. Desafíos, riesgos y límites de la IA en proyectos de ingeniería

A pesar del optimismo, la incorporación de la IA en la formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos enfrenta barreras significativas.

6.1 Calidad y disponibilidad de datos

La mayoría de las organizaciones no tienen datos estructurados, limpios y etiquetados de proyectos anteriores. Los datos suelen estar en archivos dispersos (Excel, PDF, emails) y con inconsistencias (diferentes definiciones de "costo real" entre proyectos). Sin datos de calidad, la IA produce resultados poco fiables. [7] enfatiza que uno de los principales obstáculos para la adopción de IA en dirección de proyectos es precisamente la mala calidad de los datos históricos.

6.2 Resistencia cultural y falta de competencias

Los ingenieros y gerentes de proyecto con décadas de experiencia pueden desconfiar de las recomendaciones de una "caja negra". Además, se requieren nuevas competencias: entender estadística básica de machine learning, interpretar matrices de confusión, saber cuándo un modelo está sobreajustado. La formación actual en ingeniería de proyectos incluye poco o nada de IA [8]. El estándar IPMA [16] ya incorpora competencias digitales como parte de la perspectiva "Prácticas" del director de proyectos.

6.3 Ética, transparencia y responsabilidad

Si un sistema de IA recomienda despedir a un equipo o cancelar un proyecto y esa decisión resulta errónea, ¿quién es responsable? ¿El ingeniero que confió en la IA? ¿El desarrollador del algoritmo? ¿La empresa que lo compró? La ética de la IA en proyectos aún no tiene marcos normativos claros. [9] advierte que las organizaciones deben establecer políticas claras de gobernanza de la IA antes de implementarla en proyectos críticos.

6.4 Sesgos algorítmicos

Si los datos históricos reflejan prácticas discriminatorias (por ejemplo, asignar menos presupuesto a proyectos liderados por mujeres), la IA aprenderá y reproducirá esos sesgos. Es necesario auditar los modelos periódicamente. [14] destaca que la transparencia y la equidad deben ser principios de diseño en cualquier sistema de IA aplicado a la gestión empresarial.

6.5 Ciberseguridad

Los proyectos de infraestructura crítica (energía, agua, transporte) son blancos de ataques cibernéticos. Un sistema de IA que controla sensores y toma decisiones autónomas podría ser manipulado por adversarios para causar daños.

La IA debe verse como un copiloto, no como un piloto automático. La decisión final y la responsabilidad siempre deben recaer en el gerente de proyecto humano [13].

7. Conclusiones y recomendaciones

La Inteligencia Artificial está incidiendo de manera significativa en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos de ingeniería:

- En la formulación: mejora la predicción de demanda, optimiza la localización y el tamaño, genera alternativas de diseño, analiza riesgos tempranos y acelera la revisión normativa [4][5][9].
- En la gestión: automatiza la planificación, permite el monitoreo en tiempo real, asigna recursos dinámicamente, gestiona riesgos de forma adaptativa y automatiza reportes [1][6][8].
- En la gerencia: potencia la toma de decisiones estratégicas mediante simulación de escenarios y sistemas de apoyo, liberando tiempo del gerente para liderazgo y negociación [10][16].
- En la evaluación: pasa de modelos deterministas a probabilísticos dinámicos, integra criterios ASG y permite evaluación continua ex-post [14].

Sin embargo, persisten desafíos: calidad de datos, resistencia cultural, falta de competencias, cuestiones éticas, sesgos y ciberseguridad [7][9][13]. La IA no es una varita mágica; es una herramienta poderosa que requiere ingenieros y gerentes mejor formados, datos confiables y marcos de gobernanza claros.

Recomendaciones para la práctica de la ingeniería:

- Incorporar formación en IA en los programas de ingeniería de proyectos (no solo programación, sino criterio para evaluar modelos).
- Invertir en limpieza y estructuración de datos históricos de proyectos como requisito previo a cualquier iniciativa de IA [7].
- Empezar con aplicaciones de bajo riesgo (automatización de reportes, detección de anomalías) antes de pasar a decisiones autónomas.
- Exigir IA explicable (XAI) en las herramientas de evaluación de proyectos, especialmente cuando se usan para decisiones de inversión.
- Mantener el principio de supervisión humana significativa: la IA recomienda, el ingeniero decide y asume la responsabilidad [13].

En definitiva, la incidencia de la IA en la formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos es ya irreversible. Los ingenieros que aprendan a colaborar efectivamente con la

IA tendrán una ventaja competitiva sustancial. Aquellos que la ignoren quedarán rezagados en un mundo donde los datos y los algoritmos son tan importantes como el cemento y el acero.

8. Referencias bibliográficas

- [1] Project Management Institute (PMI). (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7ª ed.). Project Management Institute.
- [2] Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ª ed.). McGraw-Hill.
- [3] Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos (7ª ed.). McGraw-Hill.
- [4] Yaseen, Z. M., Ali, Z. H., Salih, S. Q., & Al-Ansari, N. (2020). Prediction of risk delay in construction projects using a hybrid artificial intelligence model. *Sustainability*, 12(4), 1514. <https://doi.org/10.3390/su12041514>
- [5] Fridgeirsson, T. V., Ingason, H. T., Jónasson, H. I., & Gunnarsdóttir, H. (2021). An AI-based approach to project success prediction. *Procedia Computer Science*, 181, 302-310. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.149>
- [6] Burström, T., Parida, V., Lahti, T., & Wincent, J. (2021). AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research. *Journal of Business Research*, 127, 85-95.
- [7] García Sanz Calcedo, J. (Coord.). (2024). La inteligencia artificial aplicada a la dirección de proyectos. Colección AEIPRO, Editorial UCA.
- [8] Gaete, E. (2025). Experto analizó cómo transformar la gestión de proyectos con ayuda de la Inteligencia Artificial. *Educación Profesional, Ingeniería UC*. <https://educacionprofesional.ing.uc.cl>
- [9] Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). (2023). Inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. *Calidad PUCP*. <https://calidad.pucp.edu.pe>
- [10] Nieto-Rodriguez, A., & Vargas, R. V. (2023). How AI will transform project management. *Harvard Business Review*, 101(6), 78-87.
- [11] Heldman, K. (2018). PMP: Project Management Professional Exam Study Guide (9ª ed.). Sybex.
- [12] Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12ª ed.). Wiley.
- [13] Morocho, C. (2023). Integrando la Inteligencia Artificial en la Gestión de Proyectos: Un nuevo horizonte para los Directores de Proyectos. Independently published.

[14] Davenport, T. H. (2018). The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work. MIT Press.

[15] Méndez, R. (2016). Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores. Ecoe Ediciones.

[16] International Project Management Association (IPMA). (2023). IPMA ICB4 – Individual Competence Baseline for Project Management.

<https://www.ipma.world/individual-competence-baseline-for-project-management/>